

西安航空发动机（集团）有限公司 34b 号

“数字动力锅炉” 计算机集散控制系统 (DCS)

工程设计与实验报告

学 校： 中国科学技术大学
院 系： 自动化系
姓名学号： 杜晓阳 PB23051023
陈庆韬 PB23050975
指导教师： 薛美盛
日 期： 2026 年 6 月 14 日

摘要

本实验报告综合应用了《计算机控制系统》关于计算机控制系统工程实现的步骤、结构、硬件与软件设计准则，结合西安航空发动机（集团）有限公司 34b 号锅炉房煤改气基建工程（配置 2 台 50t/h 燃气蒸汽锅炉）的实际工况，并融合工业级高级控制逻辑与 μ XL DCS 集散控制系统的组态技术规范，构建了一套全数字化、高可靠性的动力锅炉闭环控制及联锁保护系统。报告详细阐述了三层网络拓扑设计、核心一次仪表与冗余 PLC 选型、无扰动的三冲量水位控制、带有高低选择器的双交叉限幅燃烧机制以及二级减温主汽温等复杂控制方案。完成了底层增量式 PID 算法离散化与 $T = 0.5s$ 核心采样参数的确立，并给出了上位机组态与生产数据库表结构设计。本方案对恶劣工业电磁环境下的硬件隔离、单点接地及 FSSS 安全跳闸逻辑进行了专项容错设计，具备极高的工程可行性。

关键词：动力锅炉；集散控制系统 (DCS)；三冲量控制；双交叉限幅；增量式 PID；看门狗

目录

1 第一章：系统需求分析与总体架构设计	2
1.1 被控对象热工特性分析	2
1.2 核心控制任务分解	2
1.3 系统总体网络拓扑架构	2
2 第二章：硬件系统详细选型与配置	3
2.1 控制计算机与 I/O 通道配置原则	3
2.2 一次热工仪表与执行机构选型表	3
3 第三章：计算机过程控制策略与算法设计	3
3.1 状态观测器与卡尔曼滤波引入的必要性	3
3.2 锅炉过程状态空间建模与观测变量选取	5
3.3 汽包水位三冲量前馈-反馈串级控制	6
3.4 主蒸汽温度二级减温串级控制逻辑	6
3.5 燃烧系统双交叉限幅控制机制	7
3.6 状态观测器与卡尔曼滤波算法设计	7
3.7 控制算法离散化推导与工程实现	8
4 第四章：计算机软件系统与组态设计	9
4.1 操作站人机界面 (HMI) 组态	9
4.2 生产数据库表结构设计	10
5 第五章：现场抗干扰与系统可靠性设计	10
5.1 空间与硬件环境抗干扰硬核措施	10
5.2 软件容错与 FSSS (炉膛安全监控系统) 联锁逻辑	11
6 第六章：结论与心得体会	11

1 第一章：系统需求分析与总体架构设计

1.1 被控对象热工特性分析

现代热电力锅炉（以 50t/h 燃气蒸汽锅炉为例）是一个典型的多变量、强耦合、大惯性以及非线性的极其复杂的重型工业受控对象。在计算机控制系统的工程实施前，必须清晰界定其物理与热工传输动态特性：

1. **大惯性与纯滞后**：从燃气控制阀动作燃料放热，到热量传导至省煤器、水冷壁、再到水汽化形成过热蒸汽，其物理热传导链路包含极长的热惯性与时间常数，且包含数秒至数十秒的纯滞后时间（时滞）。
2. **强变量耦合与“虚假水位”现象**：主蒸汽压力、温度、汽包水位与燃料量、风量、给水流量之间交叉严重。当外界蒸汽负荷剧烈波动时，瞬间的汽包压力骤降会导致水下蒸汽体积迅速膨胀，引起汽包水位在短时间内“逆向不降反升”，即“虚假水位”现象。如果控制器未能及时解耦，将会导致给水门闭合而引发干锅烧穿等恶性危险事故。
3. **极其严苛的安全屏障要求**：由于燃料为高爆性燃气，任何风气配比失调引起的残气积聚、或极端水位的出现都将直接威胁整间厂房的财产与人员安全。

1.2 核心控制任务分解

遵循工程设计规范，系统控制任务主要拆解为以下三大闭环及逻辑子系统：

- **子系统 A：汽包水位与给水控制系统**——负责实时采集汽包水位、给水流量、主蒸汽流量参数，通过复杂调控算法克服“虚假水位”干扰，稳定汽包液位。
- **子系统 B：燃烧过程与主汽压力控制系统**——调节燃气阀门、送风变频器及引风控制系统，实现动态跟踪蒸汽负荷，维持母管压力，并确保空燃比最优以保障燃烧经济性与防爆。
- **子系统 C：过热蒸汽温度调控系统**——引入二级喷水减温逻辑，实现高频扰动的敏捷消除与主汽温的窄幅稳态控制。

1.3 系统总体网络拓扑架构

依据分散控制、集中管理的 DCS 设计思想，本系统设计为分层分布式的三级组网架构：

1. **第一级：信息管理与集中操作层**：设置于锅炉房集中控制室内。部署两台互为热备的操作员站（HMI）、一台公用辅助设备操作站、CEMS（烟气在线监测）上位机及工业电视监控站。通过工业以太网（TCP/IP 协议）向厂级监控信息系统（SIS）进行安全数据报送。
2. **第二级：分散控制执行层**：设置于现场电子设备间。单台锅炉配置独立控制柜，内置高实时性冗余 PLC（如西门子 S7-1500 冗余控制器对）负责所有核心 PID 闭环和安全联锁 MFT（主燃料跳闸）逻辑的运算，控制器负荷率严格控制在 40% 以下。

3. **第三级：现场仪表设备层：**分布于锅炉本体及厂区网管。现场智能传感器与智能电气阀门定位器通过标准的 4-20mA 电流信号（叠加 HART 协议）或 PROFINET 总线网络直接接入 PLC 主柜及远程分布式 I/O 站。

2 第二章：硬件系统详细选型与配置

2.1 控制计算机与 I/O 通道配置原则

根据系统测点统计与工程备用量指标，所有控制系统 I/O 通道必须留有不低于 10% 的可用富余量。

- **A/D 模拟量输入通道：**选用具有通道间光电隔离、16 位高分辨率的 A/D 采集模块，保证弱电控制系统不受现场工业交变电磁场和地电位升高的冲击。
- **D/A 模拟量输出通道：**输出 4-20mA 标准电流至调节阀，模块需具备开路诊断及断线故障自动保位（Fail-Safe）输出特性。

2.2 一次热工仪表与执行机构选型表

各关键工艺节点的测量传感器及执行部件的详细工业级选型规范如表 1 所示：

表 1: 动力锅炉核心检测与控制变量选型技术指标表

工艺测量变量	仪表/传感器选型规格	信号接口类型	设计选型理论与工程依据
主蒸汽/燃气流量	智能涡街流量计（带温压补偿）	4-20mA（入 AI）	蒸汽密度对温压敏感，必须建立温压实时补偿模型
汽包水位监控	双色石英管液位计 + 差压变送器	4-20mA（入 AI）	就地物理液位与智能差压冗余测量，防范干锅事故
总管压力监测	扩散硅智能差压变送器（0.1 级）	4-20mA（入 AI）	动态响应时间 $\leq 50\text{ms}$ ，高测量精度与长效稳定性
过热汽温/烟温	铠装 K 型热电偶 / PT100 铂电阻	4-20mA（入 AI）	配合隔离温度变送模块，彻底抑制微弱信号衰减
核心燃料控制阀	气动薄膜调节阀（配智能定位器）	4-20mA（出 AO）	断电断气时阀门自动回位至“常闭”安全位置（失气关）
送风/引风机控制	大功率工业变频器（如 ABB ACS880）	PROFINET/模拟量	变频调速取代传统风门挡板，大幅消除电网冲击并节能

3 第三章：计算机过程控制策略与算法设计

3.1 状态观测器与卡尔曼滤波引入的必要性

锅炉作为典型的热工过程控制对象，具有大惯性、大滞后、强耦合和非线性等特点。在实际运行中，许多关键状态变量并不能被传感器直接、准确地测得。例如，汽包水位会受到汽泡膨胀

和收缩的影响而产生“虚假水位”；主蒸汽温度测点存在明显的热惯性和传输迟延；燃烧系统中的风量、燃气量也会受到管道压力波动、执行机构迟滞和流量脉动的干扰。如果控制器完全依赖瞬时测量值进行 PID 调节，则容易出现误调、超调甚至执行机构频繁动作等问题。

从现代控制理论角度看，控制系统真正需要的是对象的内部状态，而现场传感器只能提供有限的输出测量值。因此，需要通过状态观测器根据系统数学模型和已知输入量，对不可直接测量或测量质量较差的状态变量进行估计。对于离散控制系统，可将锅炉对象表示为：

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + Ed(k) \quad (1)$$

$$y(k) = Cx(k) \quad (2)$$

其中， $x(k)$ 为系统状态变量， $u(k)$ 为控制输入， $d(k)$ 为可测扰动， $y(k)$ 为传感器输出。状态观测器通过比较实际测量输出 $y(k)$ 与模型估计输出 $C\hat{x}(k)$ 之间的偏差，对状态估计值进行修正：

$$\hat{x}(k+1) = A\hat{x}(k) + Bu(k) + Ed(k) + L[y(k) - C\hat{x}(k)] \quad (3)$$

其中， L 为观测器增益矩阵。该结构的本质是“模型预测 + 测量校正”：模型用于预测系统状态的变化趋势，测量值用于修正模型误差，使估计状态逐步接近真实状态。

然而，实际锅炉现场存在明显的测量噪声和随机扰动。普通状态观测器虽然能够重构状态，但没有显式考虑噪声统计特性。当水位计、流量计或温度传感器信号存在波动时，观测器可能仍会将噪声误认为真实状态变化。为此，本系统进一步引入卡尔曼滤波算法。卡尔曼滤波在状态空间模型中加入过程噪声和测量噪声：

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + Ed(k) + w(k) \quad (4)$$

$$y(k) = Cx(k) + v(k) \quad (5)$$

其中， $w(k)$ 表示过程扰动， $v(k)$ 表示测量噪声。卡尔曼滤波通过过程噪声协方差 Q 和测量噪声协方差 R 动态计算卡尔曼增益 $K(k)$ ，自动权衡“相信模型”还是“相信传感器”。当测量噪声较大时，滤波器降低测量值权重，更多依赖模型预测；当过程扰动较大时，滤波器提高测量值权重，使估计值快速跟踪现场变化。

将状态观测器和卡尔曼滤波引入锅炉控制系统后，可使控制策略由“直接使用测量值控制”转变为“基于状态估计值控制”。即：

$$e(k) = r(k) - \hat{y}(k) \quad (6)$$

$$\hat{y}(k) = C\hat{x}(k) \quad (7)$$

这样设计具有以下工程意义：

- **提高测量信号质量**：对汽包水位、主蒸汽温度、风量和燃气量等信号进行滤波估计，削弱尖峰噪声和随机波动。
- **减弱虚假水位影响**：通过主蒸汽流量、给水流量和水位状态的联合估计，避免控制器被单一液位测量误导。

- **改善大滞后对象控制效果：**利用模型预测温度和压力变化趋势，使控制器能够提前动作，减少超调和调节时间。
- **增强控制系统鲁棒性：**当传感器短时波动或局部异常时，控制器仍可依据状态估计值保持稳定输出。
- **便于故障诊断：**通过残差 $r(k) = y(k) - C\hat{x}(k)$ 判断测量值与模型估计值是否一致，为报警和保护逻辑提供依据。

因此，在后续控制策略设计中，汽包水位三冲量控制、主蒸汽温度串级控制和燃烧系统双交叉限幅控制均不直接采用原始测量值，而优先采用状态观测器和卡尔曼滤波得到的估计值。其基本思想是：先通过观测与滤波获得更可靠的过程状态，再将估计状态送入 PID、前馈、串级和限幅控制算法，从而提高数字锅炉控制系统的稳定性、准确性和安全性。

3.2 锅炉过程状态空间建模与观测变量选取

锅炉汽包水位、主蒸汽温度和燃烧负荷均具有大惯性、强耦合和测量噪声明显等特点。若控制器仅依赖瞬时传感器测量值，容易受到“虚假水位”、温度滞后、流量脉动等因素影响。因此，本系统在传统 PID 控制结构外引入状态观测器与卡尔曼滤波器，对关键热工变量进行状态估计和噪声抑制。

对锅炉主要被控对象进行离散化建模，可写成如下状态空间形式：

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + Ed(k) + w(k) \quad (8)$$

$$y(k) = Cx(k) + v(k) \quad (9)$$

其中， $x(k)$ 为系统状态向量， $u(k)$ 为控制量， $d(k)$ 为可测扰动， $y(k)$ 为传感器测量输出， $w(k)$ 和 $v(k)$ 分别表示过程噪声与测量噪声。

结合锅炉控制对象，可选取状态向量为：

$$x(k) = \begin{bmatrix} h(k) & F_w(k) & F_s(k) & T_s(k) & P_s(k) & F_a(k) & F_g(k) \end{bmatrix}^T \quad (10)$$

其中， $h(k)$ 为汽包水位， $F_w(k)$ 为给水流量， $F_s(k)$ 为主蒸汽流量， $T_s(k)$ 为主蒸汽温度， $P_s(k)$ 为主蒸汽压力， $F_a(k)$ 为空气流量， $F_g(k)$ 为燃气流量。

实际控制中，并不直接将传感器测量值输入 PID 控制器，而是优先使用滤波和观测后的估计值：

$$\hat{y}(k) = C\hat{x}(k) \quad (11)$$

这样可以降低测量噪声对阀门和风机执行机构的频繁扰动，提高控制系统的稳定性和工程可靠性。

3.3 汽包水位三冲量前馈-反馈串级控制

为抑制单一液位反馈控制因“虚假水位”导致的控制阀误动作，本系统采用汽包水位、主蒸汽流量和给水流量构成三冲量控制结构，并在液位测量环节引入状态观测器。

三冲量控制的给水流量设定值为：

$$F_{w,sp}(k) = u_h(k) + K_{ff}\hat{F}_s(k) \quad (12)$$

其中， $u_h(k)$ 为汽包水位主 PID 控制器输出， K_{ff} 为主蒸汽流量前馈系数， $\hat{F}_s(k)$ 为经卡尔曼滤波估计后的主蒸汽流量。

汽包水位主回路偏差为：

$$e_h(k) = h_{sp}(k) - \hat{h}(k) \quad (13)$$

主 PID 采用增量式算法：

$$\Delta u_h(k) = K_{ph}[e_h(k) - e_h(k-1)] + K_{ih}e_h(k) + K_{dh}[e_h(k) - 2e_h(k-1) + e_h(k-2)] \quad (14)$$

$$u_h(k) = u_h(k-1) + \Delta u_h(k) \quad (15)$$

内环给水流量偏差为：

$$e_w(k) = F_{w,sp}(k) - \hat{F}_w(k) \quad (16)$$

内环副 PID 输出给水调节阀开度：

$$u_w(k) = u_w(k-1) + \Delta u_w(k) \quad (17)$$

因此，主汽流量突增时，即使汽包出现短时虚假水位上升，控制系统仍能通过 $\hat{F}_s(k)$ 的前馈作用提前增加给水指令，避免液位反馈环节误判后关小给水阀。

3.4 主蒸汽温度二级减温串级控制逻辑

主蒸汽温度控制采用双级串级喷水减温控制结构。外环以最终过热器出口温度为主控变量，内环以减温器出口温度为副控变量。由于主蒸汽温度测点存在明显热惯性，系统在温度控制前端引入卡尔曼滤波估计值，减少温度测量噪声和滞后对喷水阀动作的影响。

温度外环偏差定义为：

$$e_T(k) = T_{sp}(k) - \hat{T}_s(k) \quad (18)$$

外环 PID 输出作为内环减温器出口温度设定值：

$$T_{d,sp}(k) = T_{d0} + u_T(k) \quad (19)$$

内环偏差为：

$$e_d(k) = T_{d,sp}(k) - \hat{T}_d(k) \quad (20)$$

喷水减温阀开度由内环 PID 计算得到：

$$u_d(k) = u_d(k-1) + \Delta u_d(k) \quad (21)$$

其中， $\hat{T}_s(k)$ 和 $\hat{T}_d(k)$ 均为卡尔曼滤波后的温度估计值。该方法能够在不放大测温噪声的情况下提前识别温度变化趋势，改善过热器大惯性对象的动态响应。

3.5 燃烧系统双交叉限幅控制机制

为了确保燃气与空气始终处于安全配比范围内，燃烧控制逻辑采用双交叉限幅结构。系统将滤波后的空气流量估计值 $\hat{F}_a(k)$ 和燃气流量估计值 $\hat{F}_g(k)$ 作为限幅判断依据，避免流量信号脉动导致高选器、低选器频繁切换。

升负荷时，燃气指令受实际空气量限制：

$$F_{g,cmd}(k) = \min \left(F_{g,dem}(k), K_{ga} \hat{F}_a(k) \right) \quad (22)$$

空气指令优先增大：

$$F_{a,cmd}(k) = \max \left(F_{a,dem}(k), K_{ag} \hat{F}_g(k) \right) \quad (23)$$

降负荷时，燃气先减小，空气后减小，从而保证炉膛始终处于富氧燃烧状态。若观测器残差超过阈值：

$$r(k) = y(k) - C\hat{x}(k) \quad (24)$$

$$|r_i(k)| > r_{i,max} \quad (25)$$

则判定对应测点存在异常波动或传感器故障，系统自动保持上一周期安全指令，并切换至保守限幅模式。

3.6 状态观测器与卡尔曼滤波算法设计

对于模型参数已知且噪声较小的回路，可采用离散状态观测器：

$$\hat{x}(k+1) = A\hat{x}(k) + Bu(k) + Ed(k) + L[y(k) - C\hat{x}(k)] \quad (26)$$

其中， L 为观测器增益矩阵。通过合理配置 $A - LC$ 的极点，可使状态估计误差快速收敛。对于测量噪声明显、过程扰动不确定的锅炉对象，进一步采用离散卡尔曼滤波。其预测方程为：

$$\hat{x}^-(k) = A\hat{x}(k-1) + Bu(k-1) + Ed(k-1) \quad (27)$$

$$P^-(k) = AP(k-1)A^T + Q \quad (28)$$

其中， $P(k)$ 为估计误差协方差矩阵， Q 为过程噪声协方差矩阵。

校正方程为：

$$K(k) = P^-(k)C^T [CP^-(k)C^T + R]^{-1} \quad (29)$$

$$\hat{x}(k) = \hat{x}^-(k) + K(k) [y(k) - C\hat{x}^-(k)] \quad (30)$$

$$P(k) = [I - K(k)C] P^-(k) \quad (31)$$

其中， $K(k)$ 为卡尔曼增益， R 为测量噪声协方差矩阵。工程整定时，若希望滤波器更相信模型预测，可适当增大 R ；若希望滤波器更快跟踪现场测量值，可适当增大 Q 。

3.7 控制算法离散化推导与工程实现

本 DCS 系统对温度、压力、液位等热工回路统一设置基础采样周期：

$$T = 0.5s \quad (32)$$

连续 PID 控制律离散化后采用增量式数字 PID 算法：

$$\Delta u(k) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \quad (33)$$

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k) \quad (34)$$

为避免执行机构频繁动作，控制输出需加入限幅和变化率约束：

$$u(k) = \text{sat}(u(k), u_{\min}, u_{\max}) \quad (35)$$

$$|\Delta u(k)| \leq \Delta u_{\max} \quad (36)$$

工程实现中，一个采样周期内的控制流程如下：

初始化 A, B, C, E, Q, R, P, x_hat

设置采样周期 T = 0.5s

每个采样周期执行：

1. 采集传感器数据 y(k)

包括汽包水位、给水流量、主汽流量、主汽温度、
主汽压力、空气流量、燃气流量等

2. 卡尔曼预测

$$\mathbf{x}_{\text{pred}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_{\text{hat}} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}(k-1) + \mathbf{E} \cdot \mathbf{d}(k-1)$$

$$\mathbf{P}_{\text{pred}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{P} \cdot \mathbf{A}' + \mathbf{Q}$$

3. 卡尔曼校正

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}_{\text{pred}} \cdot \mathbf{C}' * \text{inv}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{P}_{\text{pred}} \cdot \mathbf{C}' + \mathbf{R})$$

$$\mathbf{x}_{\text{hat}} = \mathbf{x}_{\text{pred}} + \mathbf{K} \cdot (\mathbf{y}(k) - \mathbf{C} \cdot \mathbf{x}_{\text{pred}})$$

$$\mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K} \cdot \mathbf{C}) \cdot \mathbf{P}_{\text{pred}}$$

4. 提取估计变量

$$\mathbf{h}_{\text{hat}} = \mathbf{x}_{\text{hat}}(\text{水位})$$

$$\mathbf{Fw}_{\text{hat}} = \mathbf{x}_{\text{hat}}(\text{给水流量})$$

$$\mathbf{Fs}_{\text{hat}} = \mathbf{x}_{\text{hat}}(\text{主蒸汽流量})$$

$$\mathbf{Ts}_{\text{hat}} = \mathbf{x}_{\text{hat}}(\text{主蒸汽温度})$$

$$\mathbf{Fa}_{\text{hat}} = \mathbf{x}_{\text{hat}}(\text{空气流量})$$

```
Fg_hat = x_hat(燃气流量)
```

5. 计算三冲量水位控制

```
eh = h_sp - h_hat
uh = PID_Level(eh)
Fw_sp = uh + Kff * Fs_hat
ew = Fw_sp - Fw_hat
uw = PID_FeedWater(ew)
```

6. 计算主蒸汽温度串级控制

```
eT = T_sp - Ts_hat
Td_sp = Td0 + PID_TemperatureOuter(eT)
ed = Td_sp - Td_hat
ud = PID_TemperatureInner(ed)
```

7. 计算燃烧双交叉限幅控制

```
Fg_cmd = min(Fg_dem, Kga * Fa_hat)
Fa_cmd = max(Fa_dem, Kag * Fg_hat)
```

8. 输出限幅与变化率限制

```
uw = limit_rate_and_saturation(uw)
ud = limit_rate_and_saturation(ud)
Fg_cmd = limit_rate_and_saturation(Fg_cmd)
Fa_cmd = limit_rate_and_saturation(Fa_cmd)
```

9. 将控制量输出至给水阀、减温水阀、燃气阀和送风机

综上，本章控制策略在传统 PID、串级控制和前馈补偿的基础上，引入状态观测器与卡尔曼滤波算法。该设计既保留了工业 DCS 控制逻辑清晰、易整定、可靠性高的优点，又提高了系统对测量噪声、虚假水位、流量脉动和传感器异常的鲁棒性，更符合数字锅炉控制系统的工程实现要求。

4 第四章：计算机软件系统与组态设计

4.1 操作站人机界面（HMI）组态

基于高级 DCS（如 μ XL 系统）或现代工业组态软件进行全动态流程图组态：

- **P&ID 工艺监视总图：**动态渲染锅炉、省煤器、过热器、汽包以及烟气管道。系统内各流体管道采用国际标准色系进行动态流向填充（水：青色，过热蒸汽：红色，天然气：黄色）。

- **标准化回路操作面板 (Faceplate):** 为水位、主汽压等回路组态集成的 HMI 虚拟面板，支持 PV（测量值）、SV（设定值）、MV（阀位输出值）的同屏棒图刻度显示，提供无扰动手动/自动模式切换触控。

4.2 生产数据库表结构设计

工控后台采用工业实时历史数据库配合关系型数据库（SQL Server）完成过程数据的归档和报警事故追忆。系统核心运行流水表结构设计如表 2所示：

表 2: 锅炉核心运行历史数据表 (tb_Boiler_Operating_Data)

字段名称	数据类型	约束/键	工艺字段含义与工程说明
RecordID	BIGINT	PRIMARY KEY	唯一的全局数据采集流水号
Timestamp	DATETIME	NOT NULL	系统高精度时钟戳（毫秒级）
Boiler_ID	INT	NOT NULL	锅炉台号编码（1 号炉/2 号炉）
Drum_Level	FLOAT	NOT NULL	汽包实时补偿水位（单位：mm）
Main_Steam_Temp	FLOAT	NOT NULL	主过热蒸汽出口温度（单位：℃）
Main_Steam_Pres	FLOAT	NOT NULL	主蒸汽母管实际工作压力（单位：MPa）
Gas_Flow_Rate	FLOAT	NOT NULL	天然气瞬时质量流量（单位：m³/h）
FSSS_MFT_Status	VARCHAR(20)	NOT NULL	炉膛保护状态状态（NORMAL/TRIPPED）

5 第五章：现场抗干扰与系统可靠性设计

5.1 空间与硬件环境抗干扰硬核措施

为应对热电厂现场强电磁辐射及高低温湿工况，本工程强制执行课本第 8 章提及的抗干扰技术规范：

1. **强弱电物理纵深隔离：**4-20mA 模拟量小信号走线严格采用高密度双层铝箔编织屏蔽双绞线。屏蔽线必须穿入镀锌钢管保护，且钢管与强电（380V/220V 变频动力线）电缆桥架的物理间距必须大于 500mm，严禁混槽布线。
2. **单点可靠接地系统：**所有信号线屏蔽层统一在 DCS 控制柜侧实行单点汇流接入弱电等电位网，绝对禁止两端重复接地，彻底杜绝由地电位差引发的地环路环流干扰。
3. **供电系统净化技术：**DCS 机柜采用双路互为热备的在线式 UPS 电源提供不间断电能，前端置入高隔离变压器与低通滤波器，从物理上净化电网高频高谐波毛刺。

5.2 软件容错与 FSSS（炉膛安全监控系统）联锁逻辑

安全是生产的底线。系统内独立开辟最高优先级的软件与硬件看门狗（Watchdog）防跑飞机制。当 PLC 在强电磁干扰下程序执行超时，看门狗溢出将瞬间强行将所有 DO/AO 模块强推至“安全保位”预设状态。

同时，DCS 控制软件底层固化了严密的 **FSSS 主燃料跳闸（MFT）联锁判定矩阵**。当系统实时捕获到以下任一极端红线指标时：

Listing 1: MFT 安全跳闸保护触发矩阵判断逻辑

```
IF (Flame_Detected == FALSE)      -- 炉膛全熄火故障
OR (Drum_Water_Level <= -100.0)   -- 汽包水位极低低限（严重干锅）
OR (Main_Steam_Pressure >= 1.15)  -- 主蒸汽母管极高高限（严重超压）
OR (Gas_Inlet_Pressure <= 0.03)   -- 燃气管压力极低（防回火）
OR (ID_Fan_Trip_FD_Fan_Trip == TRUE) -- 引风机或送风机双跳闸故障
THEN
    TRIGGER_MFT_ACTION();          -- 瞬间无条件触发MFT主燃料跳闸逻辑
END IF;
```

MFT 一旦激活，控制系统将在毫秒级别强制关闭天然气紧急快切阀门、切断燃料供应，并自动连锁将送风门、引风门开至最大进行全膛后吹扫，清除内部残余可燃气体，从逻辑和物理防线上彻底根除工业灾难发生的可能性。

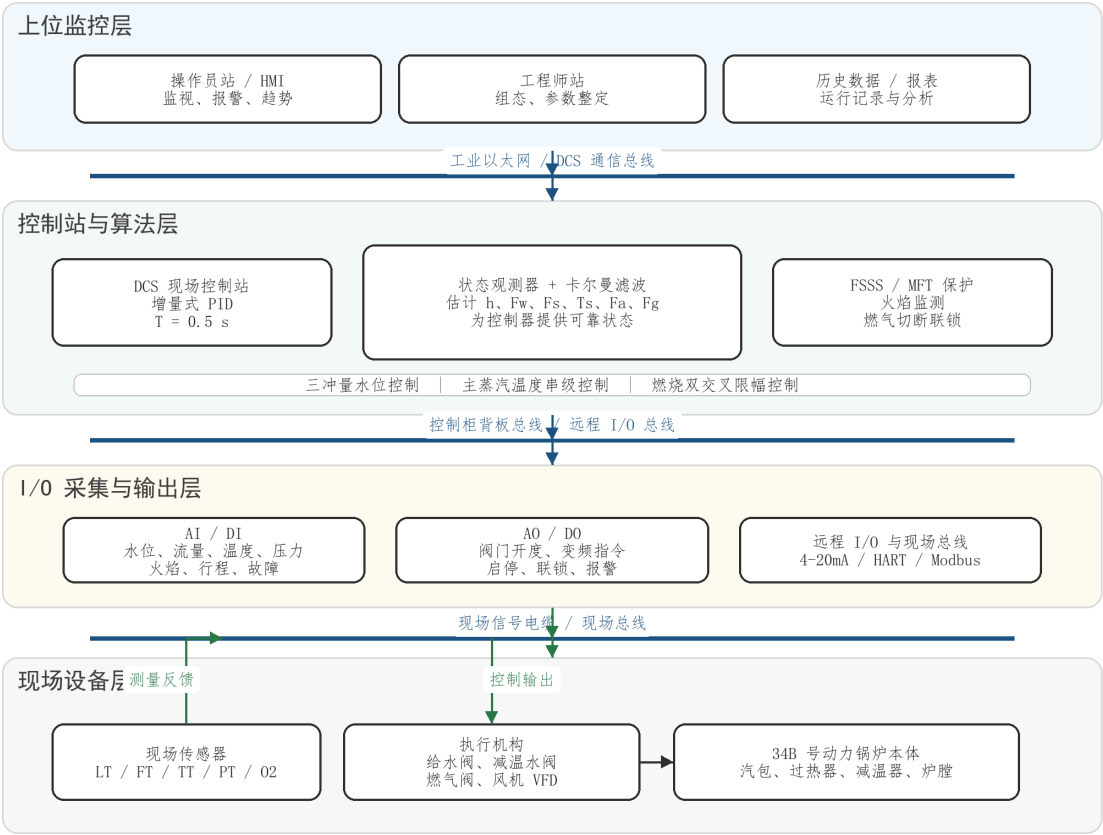
6 第六章：结论与心得体会

本报告结合《计算机控制》中过程控制系统的工程设计方法，针对西安航发 34B 号动力锅炉煤改气工程，设计了一套数字锅炉 DCS 集散控制系统。方案在传统 PID 控制基础上，构建了汽包水位三冲量控制、主蒸汽温度串级控制和燃烧系统双交叉限幅控制策略，并进一步引入状态观测器与卡尔曼滤波思想，对水位、流量、温度等关键变量进行估计与滤波，提高了系统对虚假水位、测量噪声和负荷扰动的适应能力。

通过本次设计，我进一步理解了计算机控制系统从连续对象建模、离散化算法设计到工程实现之间的联系。采样周期、增量式 PID、前馈补偿、串级控制以及安全限幅等内容并不是孤立存在的，而是共同服务于锅炉运行的稳定性、安全性和实时性。总体来看，该方案具有较好的工程可实施性，也体现了现代数字锅炉控制系统对可靠性、鲁棒性和安全保护的综合要求。

后两页附录为数字锅炉整体架构和控制算法流程图。

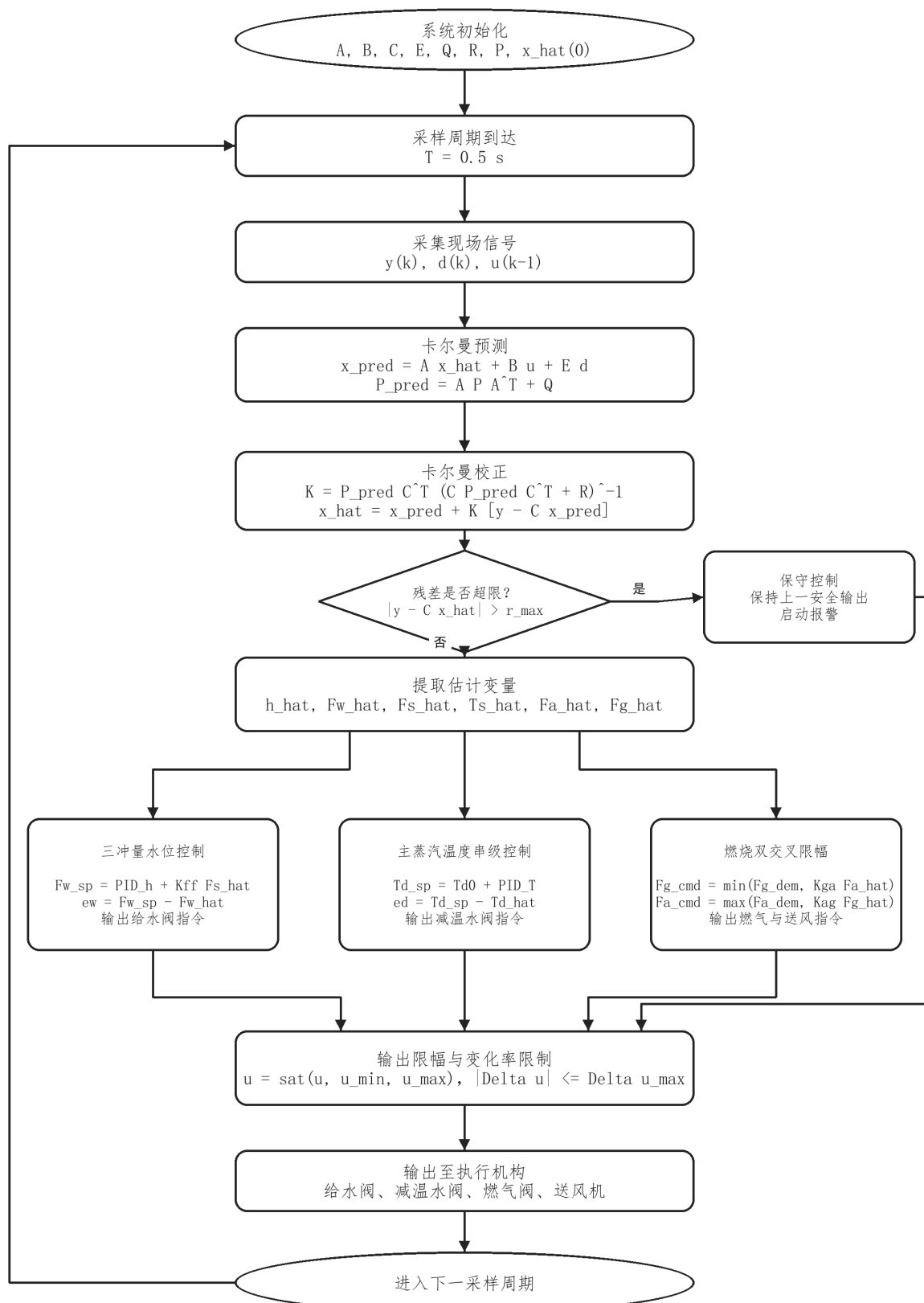
数字锅炉 DCS 分层总体架构图



说明：本图突出 DCS 系统分层关系，不表示具体端子号和逐点接线。

图 1: boiler dcs layered diagram

融合状态观测器与卡尔曼滤波的锅炉过程控制流程图



图：融合状态观测器与卡尔曼滤波的数字锅炉过程控制算法流程

图 2: boiler kalman control flow